

BÀI GIẢI KIỂM THỬ MODULE PHÊ DUYỆT KHOẢN VAY - CS2045

B1. Phân hoạch tương đương (EP) và Phân tích giá trị biên (BVA)

1. Biến age (kiểu số nguyên)

- Phân hoạch không hợp lệ 1: $age < 18$ (Biên: 17, Giữa: 10)
- Phân hoạch hợp lệ: $18 \leq age \leq 65$ (Biên: 18 và 65, Giữa: 30)
- Phân hoạch không hợp lệ 2: $age > 65$ (Biên: 66, Giữa: 80)

2. Biến income(kiểu số thực, làm tròn đến 1 số thập phân sau dấu phẩy)

- Phân hoạch không hợp lệ 1: $income < 5.0$ (Biên: 4.9, Giữa: 2.0)
- Phân hoạch hợp lệ: $5.0 \leq income \leq 500.0$ (Biên: 5.0 và 500.0, Giữa: 50.0)
- Phân hoạch không hợp lệ 2: $income > 500.0$ (Biên: 500.1, Giữa: 700.0)

3. Biến credit_score (số nguyên)

- Phân hoạch không hợp lệ 1: $credit_score < 300$ (Biên: 299, Giữa: 200)
- Phân hoạch hợp lệ: $300 \leq credit_score \leq 850$ (Biên: 300 và 850, Giữa: 700)
- Phân hoạch không hợp lệ 2: $credit_score > 850$ (Biên: 851, Giữa: 900)

4. Biến employment (ký tự)

- Phân hoạch hợp lệ: biến chỉ nhận 2 giá trị: C hoặc F.
- "C" (Contract - Có hợp đồng lao động)
- "F" (Freelance - Làm tự do).
- Phân hoạch không hợp lệ: các ký tự khác C và F

B2. Bảng quyết định (Decision Table)

Xác định các điều kiện chính ảnh hưởng đến quyết định phê duyệt khoản vay:

- C1: Risk = High? ($300 \leq credit_score \leq 500$)
- C2: Income < 15.0?
- C3: Employment = Freelance?
- C4: Risk = Medium? ($501 \leq credit_score \leq 700$)

Điều kiện / Hành động	Rule 1	Rule 2	Rule 3	Rule 4	Rule 5	Rule 6
High Risk?	T	F	F	F	F	F
Income < 15?	-	T	T	T	F	F
Employment = F?	-	T	-	F	T	F
Medium Risk?	-	-	T	F	-	-
Output	REJECT	REJECT	REJECT	MANUAL REVIEW	MANUAL REVIEW	APPROVE

Giải thích các rule sau khi rút gọn: (gạch dưới là điều kiện cần xét trong lệnh code, các điều kiện ko gạch dưới thì trong code sẽ không xuất hiện tức là ta sẽ không nhìn thấy trong code mà mặc định hiểu là vậy)

- Rule 1: **High Risk** luôn bị REJECT.
- Rule 2: **Income < 15** và **Freelance** thì REJECT.
- Rule 3: **Income < 15** và **Medium Risk** thì REJECT.// xét sau R2 do R2 chứa cả medium risk và low risk
- Rule 4: **Income < 15** + Contract + Low Risk → MANUAL REVIEW.// còn lại trường hợp này do R1, R2, R3 đã loại bỏ income, contract và low risk
- Rule 5: Income ≥ 15 + **Freelance** → MANUAL REVIEW.// chỉ cần xét điều kiện employment = F vì R2,R3,R4 đã loại bỏ Income <15
- Rule 6: Income ≥ 15 + Contract → APPROVE // Đây là trường hợp còn lại sau khi các rule trước đã được xét.

B3. Danh sách Test Cases

Nhóm 1: Invalid Input

TC ID	age	income	credit_score	employment	Expected	Ghi chú
TC_01	17	50.0	700	C	Invalid Input	BVA (age < 18)
TC_02	66	50.0	700	C	Invalid Input	BVA (age > 65)
TC_03	30	4.9	700	C	Invalid Input	BVA (income < 5.0)
TC_04	30	500.1	700	C	Invalid Input	BVA (income >5)
TC_05	30	50.0	299	C	Invalid Input	BVA (credit_score < 300)
TC_06	30	50.0	851	C	Invalid Input	BVA (credit_score > 850)
TC_07	30	50.0	700	X	Invalid Input	EP (employment không hợp lệ)

Nhóm 2: Logic nghiệp vụ

TC ID	Rule	age	income	credit_score	employment	Expected	Giải thích
TC_08	Rule 1	30	100.0	450	C	REJECT	High Risk
TC_09	Rule 2	30	10.0	750	F	REJECT	Income < 15 + Freelance
TC_10	Rule 3	30	10.0	600	C	REJECT	Income < 15 + Medium Risk

TC_1 1	Rule 4	30	10.0	750	C	MANUAL REVIEW	Contract + Low Risk
TC_1 2	Rule 5	30	20.0	650	C	APPROV E	Income ≥ 15 + Contract
TC_1 3	Rule 6	30	20.0	650	F	MANUAL REVIEW	Income ≥ 15 + Freelanc e
TC_1 4	Boundar y	18	15.0	701	C	APPROV E	Biên dưới
TC_1 5	Boundar y	65	500.0	850	C	APPROV E	Biên trên

B4. Code chương trình và test suite

https://github.com/binh02Code/2526II_INT2208_8/tree/main/Bank_CS2045_CODE